

Python

Практикум 16



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Класс Student



Создайте класс `Student`, представляющий студента.

- У каждого объекта должно быть имя и дата рождения.
- Дата передаётся как строка (YYYY-MM-DD) и сохраняется в виде объекта `datetime.date`.
- Добавьте проверку возраста — студенту должно быть не менее 16 лет, иначе выбрасывается `ValueError`.

2. Строковое представление



Добавьте строковое представление объекта.

Пример вывода:

Student: Alice, birth_date: 2005-05-10

3. Возраст на конкретную дату



Добавьте возможность получить возраст студента на переданную дату.

4. Карточка студента

Добавьте метод, который выводит информацию о студенте на текущий момент.

- Возраст вычисляется автоматически на основе даты рождения.

Пример вывода:

Student:

Name: Alice

Age: 17

5. Фильтрация студентов по возрасту

Реализуйте способ отобрать из списка студентов только тех, кто старше определённого возраста.

6. Проверка работы класса

- Создайте нескольких студентов.
- Выведите информацию о каждом.
- Попробуйте передать некорректную дату и отловите исключение.
- Получите список студентов старше указанного возраста.

Пример вывода:

Student:

Name: Alice

Age: 17

Student:

Name: Bob

Age: 21

Students older than 18:

Student: Bob, birth_date: 2003-07-22

7. Дочерний класс BachelorStudent

На основе класса Student создайте класс BachelorStudent, добавьте в него новые поля:

- `year_of_study`: текущий год обучения (например, 1-й курс, 2-й курс и т.д.).
- `major`: основная специализация или направление обучения.

8. Дочерний класс MasterStudent



На основе класса Student создайте класс MasterStudent, добавьте в него новые поля:

- `research_topic`: тема исследования или диссертации.
- `advisor`: научный руководитель.

9. Переопределение метода `student_card()`

Переопределите метод `student_card`, чтобы включить дополнительную информацию дочерних классов.

10. Проверка работы классов

- Создайте нескольких студентов разных классов.
- Выведите информацию о каждом с указанием типа студента.

Пример вывода:

Bachelor Student:

Name: Anna
 Age: 19
 Year of Study: 3
 Major: Computer Science

Student:

Name: Alice
 Age: 17

Master Student:

Name: Ben
 Age: 23
 Research Topic: Machine Learning
 Advisor: Dr. Smith



ВОПРОСЫ



Заключение

